

מועד א', סמסטר אביב תשע"ג - 104016
28.7.13

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך הבוחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-9 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-9**. לא יינתנו נקודות על סימון שגוי.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-9:

שאלה מס' 5	שאלה מס' 6	שאלה מס' 7	שאלה מס' 8	שאלה מס' 9	
					א
					ב
					ג
					ד
					ה

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

יהי $V = R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , ויהי $T : R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י :

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ב. (5 נק') הוכיחו כי כל מטריצה בתמונה של T השונה ממטריצת האפס היא בהכרח הפיכה.
- ג. (5 נק') מצאו בסיס לגרעין של T כך **שלכל** מטריצה בבסיס זה יש עיקבה השווה ל-7.
- ד. (5 נק') הוכיחו כי $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

נתונה המטריצה הממשית הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A .
- ב. (5 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של A , וכן את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ג. (10 נק') האם A לכסינה מעל R ? אם כן נמקו ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש- $P^{-1}AP = D$. אם A לא לכסינה, נמקו מדוע.
- ד. (5 נק') נגדיר: $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ ע"י: $T(p(x)) = 2x^2 p''(x)$ (כאשר $p''(x)$ פרושו נגזרת שנייה). מצאו את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי $E = \{e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2\}$.
- ה. (5 נק') האם קיים בסיס B של $R_2[x]$ עבורו $[T]_B = A$ (כלומר שביחס אליו המטריצה המייצגת של T מסעיף ד' היא המטריצה A הנתונה). נמקו היטב את תשובתכם.
- שימו לב** - אם הבסיס B קיים, אין צורך למצוא אותו במפורש, אלא רק לנמק מדוע בסיס כזה קיים.

שאלה מס' 3 : (15 נקודות)

יהי $V = R^4$ מרחב וקטורי מעל R עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית, כלומר אם

$$\langle u, w \rangle = \sum_{j=1}^4 a_j b_j \quad \text{אז } u = (a_1, \dots, a_4), \quad w = (b_1, \dots, b_4)$$

יהי W תת המרחב הבא של V :

$$W = \text{span}\{v_1 = (1, 0, 1, 0), v_2 = (1, 2, 1, 3)\}$$

א. (10 נק') מצאו בסיס אורתונורמלי $B = \{\varphi_1, \varphi_2\}$ של W ע"י ביצוע תהליך גרם-שמידט על

$$\{v_1, v_2\} \quad (\text{בסדר זה}).$$

ב. (5 נק') יהי $w = (4, -2, 4, -3)$ וקטור ב- W . מצאו את $[w]_B$, וקטור הקוארדינטות של w לפי

הבסיס האורתונורמלי B מסעיף א'.

שאלה מס' 4 : (10 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל השדה F ממימד סופי, ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית, המקיימת $T^2 = T$.

הוכיחו את הטענות הבאות :

א. (5 נק') $\text{Im}(T) \cap \text{Ker}(T) = \{0\}$.

ב. (5 נק') $V = \text{Im}(T) \oplus \text{Ker}(T)$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

תהי A המטריצה הממשית:
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & a & 6 \end{pmatrix}$$

יהיו $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ b \\ c \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ d \\ e \end{pmatrix}$ פתרונות של המערכת $A\bar{x} = 0$ כאשר $b, c, d, e \in R$.

אזי בהכרח:

א. $a = -1, d = -1$;

ב. $a = -1, e = -1$;

ג. $c = -1, d = -1$;

ד. $c = -1, b = -1$;

ה. $b = -1, d = -1$;

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהיו V מרחב וקטורי מעל השדה F , ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$ וקטורים שונים מ-0. נסמן

$$U = \text{span}\{v_1, v_2\} ; W = \text{span}\{v_1, v_3\} ; Z = \text{span}\{v_2, v_3\}$$

אז:

א. אם $U = W$ אז $v_3 \in \text{span}\{v_2\}$.

ב. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלוייה ליניארית אז בהכרח $\dim(U \cap W) = 1$.

ג. אם $\dim(U \cap W) = 1$ אז $v_2, v_3 \in \text{span}\{v_1\}$.

ד. אם $\{v_1, v_2, v_3\}$ תלוייה ליניארית אז בהכרח $\dim(U \cap W) = 1$.

ה. אם $\dim(U \cap W) \neq 1$ אז $\dim(Z) = 1$.

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

נתונה המטריצה המרוכבת הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & i & 1 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

כאשר $a \in C$ פרמטר. אז המטריצה A לכסינה מעל C :

א. לכל $a \neq \pm 1$; ב. לכל $a \neq \pm i$; ג. לכל $a \neq 1$; ד. לכל $a \neq i$; ה. לכל $a \in C$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in R^{3 \times 3}$ מטריצה ממשית והפיכה. תהי B המטריצה המתקבלת מ- A ע"י הכפלת השורה השלישית של A ב-2, אז :

א. $(B^{-1})_{11} = \frac{1}{2}(A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{8}(A^{-1})_{33}$

ב. $(B^{-1})_{11} = \frac{1}{8}(A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = (A^{-1})_{33}$

ג. $(B^{-1})_{11} = (A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = (A^{-1})_{33}$

ד. $(B^{-1})_{11} = \frac{1}{8}(A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{2}(A^{-1})_{33}$

ה. $(B^{-1})_{11} = (A^{-1})_{11}$ וגם $(B^{-1})_{33} = \frac{1}{2}(A^{-1})_{33}$

תזכורת: $(A^{-1})_{ij}$ פרושו האיבר ה- j במטריצה A^{-1} ובאופן דומה עבור המטריצה B^{-1} .

שאלה מס' 9 : (5 נקודות)

יהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ אופרטור לינארי. ויהי $B = \{b_1 = 1, b_2 = 1+x, b_3 = 1+x^2\}$ בסיס סדור

של $R_2[x]$. נתון כי T לא חח"ע וכן נתון ש-

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

אז $T(3-2x+4x^2)$ שווה ל:

א. $11-8x+3x^2$

ב. $9-12x-3x^2$

ג. $-6-12x-3x^2$

ד. $6-8x+3x^2$

ה. אין מספיק נתונים לחישוב התמונה המבוקשת.